

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
ESCUELA DE FÍSICA
EXAMEN DE INGRESO A POSGRADOS

Nombre:	
----------------	--

Mecánica

Considere la siguiente fuerza $\vec{F} = -K(x - z)^2(\hat{i} - \hat{k})$, donde $\hat{i}$ y $\hat{k}$ son los vectores unitarios estándares en las direcciones de los ejes x y z , respectivamente.

1. ¿Esa fuerza es conservativa? Justifique su respuesta.
2. ¿Partícula sometida a ese campo de fuerzas tendrá puntos de equilibrio? En el caso que existan puntos de equilibrio ¿podría clasificarlos en estables, inestables y/o metaestable?
3. Encuentre el lagrangeano y plantee las ecuaciones de Euler Lagrange para el sistema. ¿existirán algunos casos aproximados para los cuales pueda encontrar trayectorias del la partícula para una energía total E ?

Física Térmica

1. Un sistema aislado se compone de dos subsistemas, separados por una pared rígida, impermeable y adiabática. En el subsistema 1 tenemos N_1 moles de gas un monoatómico ideal a temperatura T_1 y el subsistema 2 está lleno por N_2 moles de un gas diatómico ideal a temperatura T_2 . La pared se retira y el sistema se vuelve diatérmico y evoluciona a un nuevo estado de equilibrio. Usando el principio de máxima entropía, determine:
 - a) La temperatura de equilibrio del sistema.
 - b) La energía interna de cada subsistema en la situación de equilibrio final.
2. En el límite relativista, las ecuaciones de estado de un gas ideal son $U = 3NRT$ y $pV = NRT$
 - a) Determine el calor recibido por el gas en un proceso isobárico cuasiestático entre los estados (V_0, p_0) y $(2V_0, p_0)$.
 - b) Calcule el cambio de entropía del gas en el proceso descrito en el ítem a).
 - c) El gas realiza una expansión adiabática cuasiestática desde el estado (V_0, p_0) hasta alcanzar el volumen $2V_0$. ¿Cuál es su presión en el estado final del proceso?
3. Podemos escribir la primera ley de la termodinámica para una tira elástica de longitud L sometida a una tensión f como $dU = TdS + fdL + \mu dN$. Se verifica que la tira obedece a la ecuación de estado: $\frac{L-L_0}{N} = \frac{cf}{T}$ donde L_0 y c son constantes.
 - a) Demuestre que para este sistema se cumple la relación de Maxwell:
$$\left(\frac{\partial S}{\partial f}\right)_T = \left(\frac{\partial L}{\partial T}\right)_f$$
 - b) Suponga que la tensión aumenta de f a $2f$, en un proceso isotérmico. Obtenga una expresión para el calor que recibe la tira en este proceso.

Física moderna

1. Demuestre que la ecuación de onda electromagnética,

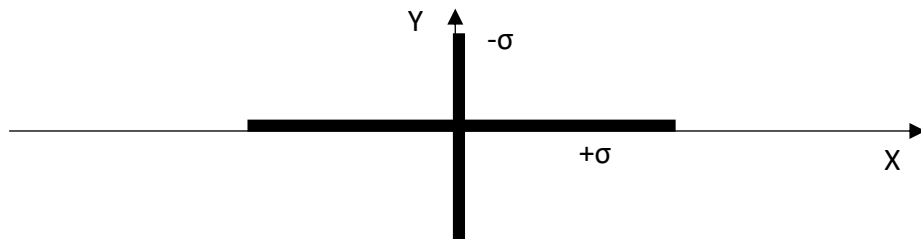
$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = 0$$

es invariante bajo una transformación de Lorentz.

2. El efecto fotoeléctrico se produce en un determinado metal para una longitud de onda máxima de 710 nm.
 - a) Explique en qué consiste el efecto fotoeléctrico.
 - b) Calcule el trabajo de extracción.
 - c) Determine el potencial de frenado de los electrones emitidos y su energía cinética máxima si se utiliza una radiación de longitud de onda 500 nm.
 - d) Qué tipo de gráfica se obtiene si se representa la energía cinética máxima frente a la frecuencia de luz con que se ilumina el metal. (explique).
3. Suponga que la cantidad de movimiento de una partícula se puede medir con precisión de 1 en 1000. Determine la incertidumbre mínima en la posición de la partícula si esta es a) una masa de 5×10^{-3} kg a una velocidad de 2 m/s, b) un electron que se desplace a 1.8×10^8 m/s.

Electromagnetismo

1. La figura muestra dos planos infinitos ubicados en los planos XZ y YZ, con densidades superficiales de carga constantes $+\sigma$ y $-\sigma$, como se indica. Una partícula de masa m y carga positiva q_0 se libera sin velocidad inicial en el punto de coordenadas $P_1(3a, a, 0)$. a) La partícula pasará por el punto $P_2(a, 3a, 0)$? b) Si logra pasar por P_2 , determine el valor de su velocidad en función de a , m , q_0 y σ . (Despreciar efectos gravitacionales)



2. Un electrón es lanzado a velocidad constante en dirección norte en una región donde el campo magnético apunta al norte geográfico, pero tiene una dirección de 45° debajo de la horizontal. Describa la trayectoria completa del electrón, despreciando efectos gravitacionales.
3. Una barra metálica se desliza sobre un anillo metálico de radio R . Hay un campo magnético constante B_0 al interior del anillo entrando y la barra se mueve a velocidad constante v_0 . Determine la función matemática que permite calcular la fuerza electromotriz inducida en función de la distancia d del centro de la barra, como se indica.

